

Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș

Concursul de matematică “Ștefan Musta”

Ediția XXX

05 aprilie 2025

Clasa a VII-a

Problema 1

Determinați numărul natural $\overline{ab}$ pentru care numărul $x = \sqrt{\overline{ab} + \overline{ba} + 4a + 4b}$ este natural.

Problema 2

a) Se știe că $(a + 2)^2 + (b - 1)^2 = 0$

Calculați $(a + b)^{100} + b^{100}$.

b) Se consideră numerele reale pozitive x și y astfel încât $\frac{x+y}{y} = 2 + \sqrt{2}$.

Calculați $\frac{x-y}{y}$

Problema 3

Fie triunghiul ABC și M, N, P mijloacele segmentelor BC, AC, respectiv AM.

Demonstrați că $A_{APN} = 12,5\% A_{ABC}$

Notă: Timp de lucru: 2 ore.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.